

基于预标定与查表的图像全景拼接算法

数学推理与 LUT 变换公式

K. Lee

2026 年 6 月 24 日

摘要

本文系统推导了基于相机预标定参数与离线查表 (Look-Up Table, LUT) 进行图像全景拼接的完整数学框架。涵盖相机标定方法 (张氏标定、立体标定、多相机阵列标定、误差传播分析), 按变换方式 (纯旋转、纯平移、旋转 + 平移)、相机数量 (双相机、多相机阵列)、光心是否重合、有无畸变四个维度, 分章节给出每种情形下的精确或近似 LUT 变换矩阵/公式。每章末尾以加框公式给出该情形对应的最终查表映射, 可直接用于工程实现。

目录